Propuesta de Proyecto – Sentinel E

Monitor inteligente de cuadro eléctrico (telemetría robusta + trazabilidad + web)

Bloque 2 – Ingeniería de Sistemas Electrónicos (Curso 2025/2026)

Equipo de trabajo: Belén Martín Iglesias, David Calvo Heredero, Claudia Robles Durán

1. Resumen ejecutivo 1
2. Arquitectura general del sistema 2
3. Requisitos mínimos del Bloque 2 (extracto y criterios de aceptación) 4
4. Viabilidad técnica (por qué esto es codificable y realizable) 5
4.1 NTP (SNTP) + RTC en STM32 5
4.2 Comunicación bidireccional sobre fibra (capa física + protocolo) 5
4.3 Subsistema analógico (medida de consumo global de NUCLEO-B) 6
4.4 Sensores 6
5. Diseño hardware propuesto 6
5.1 NUCLEO-A (servidor / almacenamiento / UI) 6
5.2 NUCLEO-B (nodo a pilas / adquisición / bajo consumo) 6
5.2.1 NUCLEO-B Sistema de alimentación 7
5.2.2 PCB Medida de consumo global 7
5.3 Lista de materiales: inventario vs compras 8
6. Diseño software (estructura implementable) 8
6.1 Firmware en NUCLEO-A 8
6.2 Firmware en NUCLEO-B 9
6.3 Flujo funcional de datos 9
Criterio de compatibilidad 9
7. Interfaz de usuario 10
7.1 Interfaz web 10
7.2 Interfaz física (LEDs) 11
8. Presupuesto estimado (orientativo, con enlaces) 11
Material disponible en laboratorio/inventario 11
Material para adquirir 11
Observaciones 12
9. Plan de verificación Software 12

10. Plan de verificación “Simulación en caso real” 13
V1. Escenario térmico básico del cuadro 13
V2. Prueba de sobre temperatura y generación de alarma 13
V3. Validación del enlace por fibra óptica entre nodos 14
V4. Validación del subsistema de medida de consumo 14
V5. Validación del bajo consumo del nodo remoto 14
V6. Validación de trazabilidad / identificación 14
V7. Persistencia de eventos e histórico 15
V8. Simulación de fallo controlado de comunicación 15
V9. Prueba final integrada del sistema completo 15
11. Riesgos técnicos (ampliados) y mitigaciones 16
12. Referencias y documentos de partida 17
Documentos del curso / inventario 18
Documentación técnica: 18

1. Resumen ejecutivo

Sentinel E es un sistema de monitorización inteligente de cuadros eléctricos industriales orientado a mejorar la supervisión remota, la trazabilidad de eventos y la robustez de la comunicación en entornos con interferencias electromagnéticas. El sistema se basa en una arquitectura distribuida con **dos placas STM32 Nucleo-144**: una unidad central conectada de forma continua, encargada del **servidor web**, la **sincronización horaria mediante SNTP/NTP**, el uso del **RTC** y el almacenamiento de datos en **memoria no volátil externa**; y una segunda unidad autónoma, **alimentada por pilas**, dedicada a la adquisición de sensores, la medida de su consumo global y la operación en **modos de bajo consumo**. Esta organización responde directamente a los requisitos funcionales del proyecto del Bloque 2.

La comunicación entre ambas unidades se realiza mediante un **enlace cableado bidireccional sobre fibra óptica**, lo que permite aumentar la inmunidad frente a perturbaciones electromagnéticas y plantear una solución válida para instalaciones industriales o despliegues con separación física entre nodos. Además, el sistema incorpora al menos **dos sensores externos conectados por buses diferentes**, así como un **subsistema analógico** para la medida del consumo de la placa autónoma, preferentemente implementado sobre una PCB específica.

Desde el punto de vista funcional, Sentinel E permitirá detectar condiciones anómalas del cuadro, registrar eventos con **marca temporal**, visualizar el estado del sistema desde una **interfaz web amigable** y conservar histórico y parámetros de configuración tras reinicios o pérdidas de alimentación. De esta forma, el proyecto integra en una única propuesta los elementos exigidos por la asignatura —web, RTC, memoria externa, sensores, comunicación robusta, analógico y bajo consumo— dentro de un caso de uso coherente de **seguridad y monitorización industrial**.

Problemática que resuelve

Los cuadros eléctricos industriales concentran elementos de potencia, maniobra y protección que pueden operar durante largos periodos en condiciones exigentes. En este contexto, resulta útil disponer de un sistema capaz de **supervisar variables relevantes**, registrar incidencias con sello temporal y permitir la consulta remota del estado del cuadro sin depender exclusivamente de inspecciones locales. A ello se suma la necesidad de mantener comunicaciones fiables en entornos industriales con ruido electromagnético, así como de diseñar nodos remotos de bajo consumo cuando parte del sistema debe operar de forma autónoma mediante pilas. Sentinel E aborda estas necesidades mediante una solución embebida con monitorización web, telemetría robusta, registro persistente de eventos y gestión energética del nodo remoto.

2. Arquitectura general del sistema

La arquitectura propuesta para **Sentinel E** se basa en **dos placas STM32 Nucleo-144** con funciones diferenciadas y comunicadas entre sí mediante un **enlace serie bidireccional sobre fibra óptica**. Esta organización permite separar el nodo de supervisión y gestión del nodo remoto de adquisición, manteniendo una solución coherente con los requisitos del proyecto y adecuada para entornos con elevado nivel de interferencias electromagnéticas.

La **placa NUCLEO-A**, alimentada de forma continua, actúa como **nodo central** del sistema. En ella se mantiene en funcionamiento el **servidor web desarrollado en el Bloque 1**, así como la **sincronización horaria mediante SNTP/NTP** y el uso del **RTC** para conservar la hora del sistema. Además, esta placa integra la **gestión de la memoria no volátil externa**, donde se almacenarán parámetros de configuración, histórico de medidas y eventos relevantes del sistema. También centraliza la lógica de supervisión, la gestión de alarmas y la presentación de la información al usuario a través de la interfaz web.

La **placa NUCLEO-B**, alimentada mediante 4 pilas AA alcalinas a través de un módulo boost MT3608 que regula la tensión a 5V para el pin E5V de la placa, actúa como **nodo remoto autónomo**. Esta placa se encarga de la adquisición de sensores externos y de la operación en **modo de bajo consumo** entre ciclos de medida, con activación periódica mediante **RTC o temporizador**. Para cumplir los requisitos del proyecto, sobre esta placa se implementa un sistema analógico de medida del consumo global, para cuantificarse el consumo del nodo remoto tanto en funcionamiento como en modo de ahorro energético.

El sistema incorpora, al menos, **dos sensores externos conectados mediante buses distintos**. En la propuesta actual se contempla un **sensor de monitorización de temperatura** conectado por **I²C** y un **sensor de trazabilidad o identificación** conectado por **SPI**, lo que permite cumplir la restricción de buses diferentes sin sobrecargar innecesariamente el alcance del proyecto. Esta selección mantiene el enfoque de seguridad y monitorización del cuadro eléctrico, al tiempo que aporta una función adicional de identificación o trazabilidad de eventos o elementos asociados al sistema.

La comunicación entre ambas placas se realizará mediante **fibra óptica**, utilizando un bus cableado bidireccional con encapsulado serie. Esta decisión responde al requisito de disponer de un sistema robusto frente a **EMI** y preparado para trabajar con separación física entre nodos. A nivel funcional, el nodo remoto enviará periódicamente medidas, estados y eventos al nodo central, mientras que este último podrá registrar la información, actualizar la interfaz web y almacenar el histórico en memoria externa.

Como parte del diseño hardware, se plantea un PCB de monitorización energética dedicado a NUCLEO-B. Este PCB integra dos bloques analógicos independientes: medida de corriente de consumo mediante shunt e INA180A3, y monitorización de tensión de batería mediante divisor resistivo y amplificador operacional MCP6001. De este modo, la propuesta cubre el requisito de medida analógica del consumo global y el de subsistema analógico de mediana complejidad, ambos implementados sobre PCB.

En conjunto, esta arquitectura permite integrar en un único sistema los bloques funcionales exigidos por la asignatura: **servidor web, sincronización horaria, RTC, memoria no volátil externa, comunicación robusta por fibra, nodo autónomo a pilas con bajo consumo, medida analógica de consumo e integración de sensores externos**, todo ello dentro de un caso de uso coherente de **monitorización y seguridad de cuadros eléctricos**.

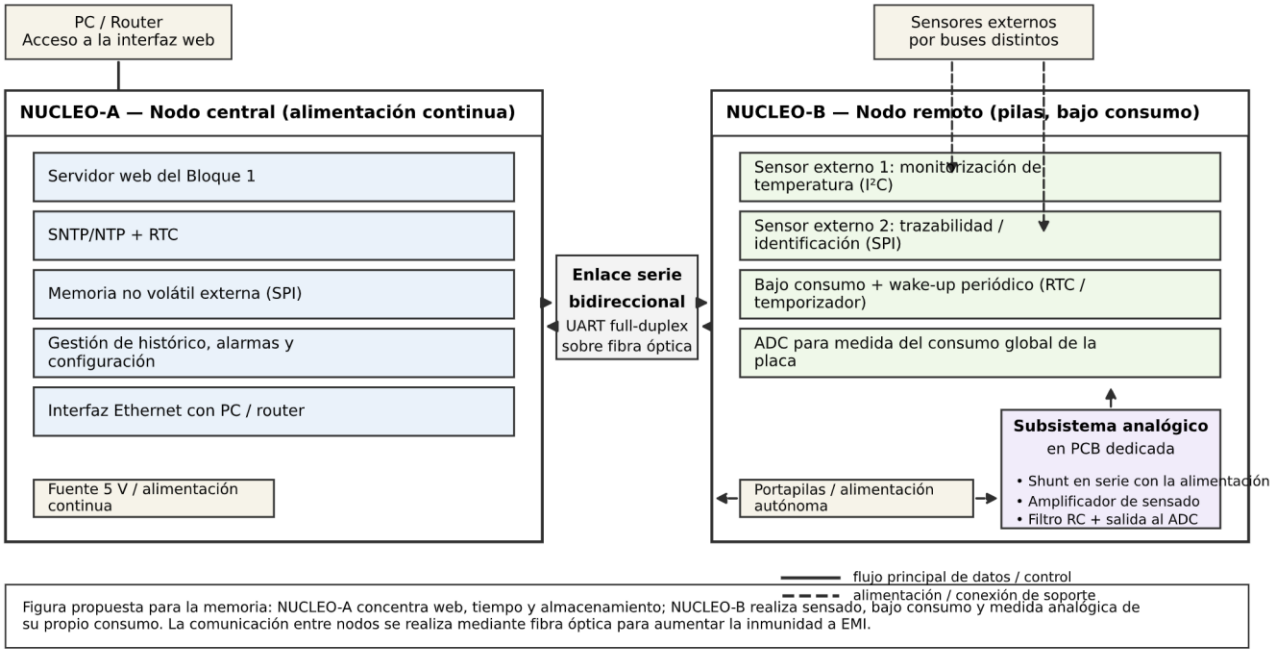

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema Sentinel E.

3. Requisitos mínimos del Bloque 2 (extracto y criterios de aceptación)

Los requisitos obligatorios del Bloque 2 se toman del documento oficial de especificaciones. A continuación, se traducen a **criterios de aceptación medibles**, es decir, a evidencias concretas que deberán poder demostrarse en laboratorio durante el desarrollo del proyecto.

ID	Requisito	Criterio de aceptación (qué se demuestra)
R1	Dos placas STM32 Nucleo-144 (STM32F429 o similar).	Se dispone y se utilizan **dos placas Nucleo-144**, ambas con firmware propio, y se demuestra su funcionamiento dentro del sistema.
R2	Servidor Web del Bloque 1 en funcionamiento + sincronización por NTP + uso de RTC.	La interfaz web es accesible desde un PC. La hora del sistema se sincroniza mediante **SNTP/NTP** y se mantiene mediante **RTC**, de forma que las marcas temporales mostradas en eventos e histórico son consistentes.
R3	Guardar parámetros/datos en memoria no volátil externa (sin usar flash interno).	Los parámetros de configuración y/o el histórico de eventos se almacenan en **memoria no volátil externa** y permanecen disponibles tras un **reset** o una pérdida de alimentación.
R4	Una placa: Web + memoria no volátil, alimentada de manera continua.	La **NUCLEO-A** implementa el servidor web y la gestión de la memoria externa, y permanece alimentada de manera continua.
R5	Otra placa: autónoma a pilas, bajo consumo y sistema analógico de medida de su consumo global.	La **NUCLEO-B** se alimenta mediante **pilas** o porta pilas, entra en un **modo de bajo consumo** entre adquisiciones y dispone de un **subsistema analógico** cuya salida llega al ADC para medir el consumo global de la placa. Se demuestra además una **reducción de consumo** respecto al modo activo.
R6	Comunicación bidireccional por bus	Ambas placas intercambian información mediante un

	cableado y medio físico fibra óptica; operación a cientos de metros/alta EMI.	**enlace serie bidireccional** cuyo **medio físico es fibra óptica**. Se demuestra comunicación correcta en ambos sentidos y se justifica la elección de la fibra como solución robusta frente a **EMI** y adecuada para separación física entre nodos.
R7	Subsistema analógico de mediana complejidad, preferiblemente en PCB.	Se implementa un **subsistema analógico** preferentemente montado en **PCB**, compuesto al menos por sensado de corriente, acondicionamiento y filtrado de señal, adaptado a la entrada ADC del microcontrolador.
R8	Interfaz de usuario amigable.	La interfaz web permite visualizar de forma clara el **estado del sistema**, las **medidas principales**, los **eventos/histórico** y los **parámetros básicos de funcionamiento**. La interfaz web también incluye un bloque de estado del nodo remoto que muestra: el modo energético actual de NUCLEO-B, el consumo instantáneo en mA durante el modo activo, el tiempo estimado hasta el próximo ciclo activo y un historial de medidas de consumo con marca temporal procedente del RTC. Esta información se almacena en la memoria no volátil externa W25Q128 y permanece disponible tras reinicios del sistema.
R9	Al menos dos sensores externos por buses distintos.	Se integran al menos **dos sensores externos** conectados mediante **buses diferentes**. En la propuesta actual se contempla un **sensor de temperatura por I²C** y un **sensor de trazabilidad/identificación por SPI**.

4. Viabilidad técnica (por qué esto es codificable y realizable)

Cada bloque se traduce a un módulo implementable de hardware/software y a una prueba. La viabilidad se apoya en documentación técnica (hojas de datos) y ejemplos de firmware disponibles (LwIP, HTTP server, SNTP).

4.1 NTP (SNTP) + RTC en STM32

La sincronización de hora se implementa con SNTP (cliente simple de NTP) sobre LwIP. LwIP incluye módulo SNTP y ST proporciona ejemplos de servidor HTTP sobre Nucleo-144. La hora obtenida se vuelca al RTC del micro para mantener marca temporal entre sincronizaciones.

4.2 Comunicación bidireccional sobre fibra (capa física + protocolo)

La comunicación entre NUCLEO-A y NUCLEO-B se implementa como UART full-dúplex encapsulado sobre fibra: cada sentido usa un transmisor y un receptor ópticos (2 fibras, Tx/Rx). Es viable con módulos comerciales tipo HFBR-1414Z (Tx) y HFBR-2412Z/HFBR-2412TZ (Rx), con alcances del orden de kilómetros en fibra multimodo; por tanto ‘cientos de metros’ queda cubierto.

Protocolo de enlace propuesto:

- Capa física: UART (p.ej. 115200 bps) + transceptores ópticos ST. Se evita USB o radio para cumplir ‘bus cableado’.
- Trama: [SOF 0xA5] [Tipo] [Longitud] [Payload] [CRC16].

- Confirmación: ACK/NACK con número de secuencia para tramas críticas. Retransmisión limitada.
- Diagnóstico: contadores de CRC, tramas perdidas y latencia para demostrar robustez.

4.3 Subsistema analógico (medida de consumo global de NUCLEO-B)

Para cumplir 'medida analógica del consumo global', el PCB integra dos bloques analógicos independientes que cubren conjuntamente los requisitos y subsistema analógico de mediana complejidad.

Bloque 1 --- Medida de corriente de consumo
Se mide la corriente total consumida por NUCLEO-B con un shunt en serie y un amplificador con salida analógica hacia un ADC del STM32. Se monta en PCB con filtrado RC para reducir ruido.

Dimensionado orientativo (ejemplo):

- Shunt: 0.1 Ω (1%). A 100 mA produce 10 mV.
- Amplificador: INA180A3 (ganancia 100 V/V). 10 mV -> 1.0 V al ADC (3.3 V).
- Filtro: 1 kΩ + 100 nF hacia ADC (ajustable).
- Calibración: 2 puntos (sin carga / carga conocida).

Bloque 2 --- Monitorización de tensión de batería
Se monitoriza la tensión del pack de 4 pilas AA mediante un divisor de tensión. Ambas salidas se conectan a entradas ADC independientes del STM32F429, permitiendo calcular de forma simultánea el consumo instantáneo en mA y el estado de tensión de la batería, datos que se transmiten a NUCLEO-A y se muestran en la interfaz web.

Dimensionado orientativo (ejemplo):
- R1 = 47kΩ/ R2 = 56kΩ -> escala los 6V máx del pack a 3.26V dentro del rango del ADC (3.3 V).
- Amplificador: MCP6001 Seguidor de tensión, protege el divisor de la carga del ADC
- Corriente por el divisor 58uA -> despreciable frente al consumo total.

4.4 Sensores

Selección:

- LM75A (I2C) – sensor de temperatura(inventario).
- RC522/MFRC522 (SPI) – RFID (inventario).

5. Diseño hardware propuesto

5.1 NUCLEO-A (servidor / almacenamiento / UI)

- Nucleo-144, alimentación continua.
- Servidor HTTP del Bloque 1 + UI.
- SNTP/NTP + RTC.
- Memoria no volátil externa (SPI NOR Flash W25Q128 o equivalente).
- UART hacia transceptor óptico (fibra).

5.2 NUCLEO-B (nodo a pilas / adquisición / bajo consumo)

- Nucleo-144, alimentación a pilas/batería.
- LM75A por I2C y RC522 por SPI.
- Front-end analógico en PCB: shunt + INA180 + filtro + conector al ADC.
- UART hacia transceptor óptico (fibra).
- Modo STOP/SLEEP entre mediciones; wake-up por RTC/temporizador.

5.2.1 NUCLEO-B Sistema de alimentación

La placa NUCLEO-B se alimenta mediante cuatro pilas alcalinas AA en serie con valores de 6V nominales y 2500mA. Conectadas a través de un módulo MT3608 ("boost"), este se encargará de regular la salida de tensión a 5V estables. Esta tensión se aplicará al pin E5V del conector CN11 de la placa. En este está el regulador LDO que genera los 3,3V necesarios para el STM32 y los demás periféricos.

Para que los modos de bajo consumo sean efectivos y a la vez medibles, a diferencia de las practica 3 realizada donde se proponía el JP5 de la placa para realizar las mediciones, en este caso se utilizara el JP1 de la placa, desconectando así la alimentación del ST-LINK integrado. Sin esta medida, el consumo del ST-LINK (aprox 15-20mA) enmascararía la reducción real del consumo del microcontrolador.

El modo de bajo consumo seleccionado para esta placa será el de Stop Mode, que detiene el reloj del núcleo y la gran mayoría de periféricos manteniendo el contenido de la SRAM y permitiendo el wake-up. El sistema de wake-up combina dos fuentes: una alarma periódica del RTC cada minuto para el ciclo normal de adquisición y una interrupción EXTI conectada al sensor RC522 para la detección inmediata de eventos de acceso al cuadro. Tras cada wake-up, el firmware restaura la configuración del PLL mediante SystemClock_Config() antes de inicializar los periféricos. Una vez completada la adquisición y envío de datos, la placa núcleo-B transmitirá una trama indicando el modo y el tiempo estimado de inactividad antes de volver a Stop, esto ya se contará en la parte del firmware.

El ciclo de adquisición de sensores y envío de datos se hará cada 60 segundos, con un tiempo activo de aproximadamente 5 segundos y 55 segundos en modo Stop. Esto resulta en un consumo medio de aproximadamente de 7,6 mA, lo que proporciona una autonomía calculada de aproximadamente 12 días con el pack de pilas seleccionado. Esta estimación se verificará en laboratorio comparando el consumo medido en modo Run y en modo Stop mediante el subsistema analógico de medida de corriente.

5.2.2 PCB Medida de consumo global

Se diseñará una PCB que incluirá los dos bloques analógicos descritos en la sección 4.3. La placa consiste en los siguientes componentes y conexiones:

- **Bloque 1:** shunt de 0,1Ω en serie con la línea de alimentación de NUCLEO-B, amplificador INA180A3, filtro RC de primer orden y conector de salida hacia ADC_CH1 del STM32.
- **Bloque 2:** divisor resistivo R1=47kΩ / R2=56kΩ conectado directamente al pack de pilas, amplificador operacional MCP6001 como seguidor de tensión y conector de salida hacia ADC_CH2 del STM32.

La PCB incorpora además conectores de entrada de alimentación, también tendrá test points accesibles para la verificación con multímetro durante las pruebas de validación y condensadores de desacoplo en la alimentación de ambos circuitos integrados.

5.3 Lista de materiales: inventario vs compras

Inventario:

- 2x placas STM32 Nucleo (Nucleo-144).
- LM75A (I2C).
- RC522 (SPI).
- Porta pilas, protoboard/PCB prototipo, resistencias, condensadores y cableado.

A adquirir:

- 2x HFBR-1414Z (Tx) + 2x HFBR-2412TZ/HFBR-2412Z (Rx) para full-dúplex.
- Latiguillo de fibra ST-ST dúplex (p.ej. 10 m para demo).
- Flash externa W25Q128 + adaptador/breakout si se evita SMD.
- INA180 + shunt + conectores para PCB analógica.
- PCB (fabricación) para el front-end analógico.
- porta pilas 4×AA + módulo MT3608 + pilas
- MCP6001

6. Diseño software (estructura implementable)

Para que el sistema sea desarrollable de forma ordenada y verificable, el firmware se organiza en **capas funcionales**: **drivers**, **servicios** y **aplicación**. Esta estructura permite aislar responsabilidades, facilitar las pruebas por bloques y simplificar la integración progresiva del sistema completo. La organización propuesta es coherente con la arquitectura general del proyecto, en la que **NUCLEO-A** asume las funciones de servidor web, tiempo y memoria externa, mientras que **NUCLEO-B** se encarga de la adquisición de sensores, la medida de consumo y la gestión energética del nodo remoto.

6.1 Firmware en NUCLEO-A

La placa **NUCLEO-A**, alimentada de forma continua, implementa los módulos software asociados al **nodo central** del sistema. En esta unidad se mantiene el **servidor web del Bloque 1**, así como los servicios de **sincronización horaria mediante SNTP/NTP** y actualización del **RTC**. También se ubica la gestión de la **memoria no volátil externa**, utilizada para almacenar parámetros de configuración, histórico y eventos del sistema. Sobre estos servicios se apoya la capa de aplicación, responsable de presentar la información al usuario, gestionar alarmas y mantener la configuración general del sistema.

Gestión del estado energético de NUCLEO-B: al recibir una trama, NUCLEO-A actualiza el estado mostrado en la interfaz web (RUN / STOP) y calcula la hora estimada del próximo ciclo activo. Si transcurrido el tiempo estimado no se recibe una nueva trama de datos, el sistema señaliza un aviso de ausencia de comunicación para distinguir el bajo consumo planificado de un posible fallo de enlace.

Módulos software previstos en NUCLEO-A:

- Servidor web / interfaz de usuario
- Servicio SNTP/NTP + actualización de RTC
- Driver de memoria no volátil externa (SPI)
- Servicio de registro de eventos e histórico
- Módulo de comunicación con NUCLEO-B sobre fibra óptica
- Lógica de configuración, supervisión y alarmas
- Gestión del estado energético de NUCLEO-B

6.2 Firmware en NUCLEO-B

La placa **NUCLEO-B**, alimentada mediante pilas, implementa el software del **nodo remoto autónomo**. Esta unidad integra los drivers de los **sensores externos conectados por buses distintos**, el acceso al **ADC** para la medida del consumo global de la placa y la lógica de **bajo consumo**, incluyendo entrada en modo de ahorro energético y activación periódica mediante **RTC o temporizador**. Además, incorpora el módulo de comunicación encargado de intercambiar medidas, estados y eventos con el nodo central a través del enlace por fibra óptica.

Gestión del protocolo de notificación de estado energético: justo antes de entrar en modo Stop, NUCLEO-B transmite una trama al nodo central indicando el modo que se va a activar y el tiempo estimado de permanencia en ese estado.

Módulos software previstos en NUCLEO-B:

- Driver del sensor de temperatura (I^2C)
- Driver del sensor de trazabilidad / identificación (SPI)
- Lectura ADC del subsistema analógico de medida de consumo
- Servicio de adquisición periódica de medidas
- Servicio de Comunicaciones con NUCLEO-A
- Gestión energética del nodo remoto y wake-up periódico
- Gestión del protocolo para la notificación del estado energético.

6.3 Flujo funcional de datos

Desde el punto de vista funcional, el nodo **NUCLEO-B** realiza adquisiciones periódicas de sensores y del consumo global de la placa. La información obtenida se envía al nodo **NUCLEO-A** mediante el enlace de comunicación entre ambas placas. Una vez recibidos los datos, **NUCLEO-A** los procesa, los presenta en la interfaz web y, cuando corresponde, los almacena en memoria externa como medidas, eventos o cambios de estado. De forma complementaria, la configuración definida por el usuario en la web —por ejemplo, parámetros básicos de funcionamiento o umbrales— puede transferirse desde el nodo central al nodo remoto para modificar su comportamiento. Esta organización mantiene separadas las funciones de adquisición y supervisión, y facilita tanto la implementación como la validación del sistema completo.

Criterio de compatibilidad

La propuesta es implementable porque cada bloque funcional exigido por la asignatura puede traducirse a un módulo software concreto y verificable: **web**, **tiempo**, **memoria externa**, **comunicación entre nodos**, **lectura de sensores**, **medida analógica de consumo** y **bajo consumo**. Esta separación modular permite desarrollar primero los bloques obligatorios de mayor impacto y dejar cualquier ampliación adicional para fases posteriores, manteniendo el alcance dentro de un marco razonable para el tiempo disponible del proyecto.

7. Interfaz de usuario

El sistema Sentinel E proporciona dos interfaces de usuario, por una parte, tenemos la interfaz web accesible desde cualquier PC conectado a una red local, gestionada por el NUCLEO-A, y una interfaz fisica basada en estados de LEDs integrados en la placa NUCLEO-B, visible sin necesidad de conexión.

7.1 Interfaz web

La interfaz web se organiza en cinco secciones funcionales, que serán accesibles desde el servidor HTTP.

Sección 1 --- Estado global del sistema
Muestra el estado y operaciones del conjunto del sistema: estado de NUCLEO-A , estado de NUCLEO-B , estado del enlace por fibra óptica (OK/fallo) y número de alarmas activas en el momento de la consulta. Esta sección proporciona al usuario una visión inmediata del estado general antes de acceder a cualquier detalle. La hora del sistema, sincronizada mediante SNTP/NTP y mantenida por el RTC, se muestra de forma permanente en la cabecera de la página.

Sección 2 ----Estado energético del NUCLEO-B
Muestra el modo actual de NUCLEO-B (RUN o STOP), el consumo instantáneo en mA medido por el subsistema analógico durante el modo activo, la tensión actual del pack de pilas medida por el segundo bloque analógico del PCB y el tiempo estimado hasta el próximo ciclo activo cuando el nodo está en modo Stop. Esta información se actualiza con cada trama recibida desde NUCLEO-B y permite al usuario verificar el comportamiento del nodo remoto sin necesidad de instrumentación adicional.

Sección 3---Medidas de los sensores
Muestra los valores más recientes adquiridos por los sensores externos de NUCLEO-B: la temperatura medida por el LM75A, con indicación visual del umbral configurado y estado de alarma si se supera, y el último evento de acceso registrado por el RC522, incluyendo el identificador de tarjeta y la marca temporal del evento. Los valores mostrados corresponden a la última trama de datos recibida desde el nodo remoto.

Sección 4---- Historial de eventos
Presenta una tabla de eventos ordenada cronológicamente con marca temporal procedente del RTC, tipo de evento (INFO, ACCESO, ALARMA) y descripción de este. Los tipos de eventos registrados incluyen cambios de modo energético (Run--->Stop, Stop--->Run), eventos de acceso RFID con identificador de tarjeta, alarmas de temperatura por superación de umbral y avisos de fallo o recuperación del enlace por fibra. El histórico se almacena en la memoria no volátil externa W25Q128 y permanece disponible tras reinicios o pérdidas de alimentación de NUCLEO-A.

Sección 5-----Configuración de parámetros

Permite al usuario modificar dos parámetros de funcionamiento del sistema: el intervalo de adquisición del nodo remoto en segundos y el umbral de alarma de temperatura en grados Celsius. Los parámetros modificados se envían a NUCLEO-B en la siguiente trama de comunicación y se almacenan en memoria no volátil externa para que persistan tras reinicios del sistema.

7.2 Interfaz física (LEDs)

Los tres LEDs de usuario integrados en la placa NUCLEO-B actúan como indicadores de estado local visibles sin necesidad de acceso a la red, especialmente útiles durante el desarrollo y la verificación en laboratorio:

- **LD1 (verde), parpadeo a 1 Hz:** sistema en modo Run, operación normal.
- **LD2 (azul), encendido fijo:** sistema en modo Stop, bajo consumo activo.
- **LD3 (rojo), parpadeo a 4 Hz:** alarma activa (temperatura, acceso no autorizado o fallo de enlace).

La señalización mediante LEDs es gestionada íntegramente por software en NUCLEO-B y no requiere ningún componente hardware adicional.

8. Presupuesto estimado (orientativo, con enlaces)

Los precios indicados se consideran **orientativos** y se han obtenido a partir de referencias técnicas y comerciales consultadas durante la preparación de la propuesta. Para el cálculo del **coste real del proyecto**, únicamente se contabilizan como gasto los elementos que deban ser **adquiridos específicamente**. El material ya disponible en el laboratorio o inventario de la asignatura se considera con **coste 0 € para el proyecto**. El documento oficial establece que el presupuesto estimado del sistema completo **no puede exceder de 35 € por estudiante**. En un equipo de 3 personas, esto equivale a un máximo de **105 €**.

Material disponible en laboratorio/inventario

Elemento	Ud.	Coste imputado al proyecto
2 placas STM32 Nucleo-144	2	0 €
Transceptores ópticos HFBR (Tx/Rx) para el enlace por fibra	4	0 €
Sensores externos disponibles en laboratorio / inventario	2	0 €
Protoboard o material básico de montaje	1	0 €
Cableado y material auxiliar disponible	—	0 €

Subtotal inventario: 0 €

Material para adquirir

Elemento	Ud.	Precio unitario aprox.	Subtotal aprox.
Memoria SPI NOR Flash W25Q128JV (o equivalente)	1	1,95 €	1,95 €
Amplificador de sensado INA180 (o equivalente)	1	0,38 €	0,38 €

Shunt de medida de corriente	1	1,00 €	1,00 €
Resistencias, condensadores y pasivos del front-end analógico	1 lote	2,00 €	2,00 €
Conectores / pines / pequeños accesorios	1 lote	2,00 €	2,00 €
PCB del subsistema analógico (estimación orientativa)	1	8,00 €	8,00 €
Adaptador o breakout para encapsulado si fuese necesario	1	3,00 €	3,00 €
Latiguillo de fibra ST-ST dúplex para demostración, si no estuviera disponible	1	8,00 €	8,00 €
porta pilas 4×AA + módulo MT3608 + pilas	1 lote	4,5€	4,5€
MCP6001	1	0,30€	0,30€

Subtotal estimado a adquirir: 31,13 **€**

Observaciones

- Si el **latiguillo de fibra** también estuviera disponible en laboratorio, el coste total se reduciría todavía más.
- Los precios son **orientativos** y podrán ajustarse cuando se cierre definitivamente la lista de materiales.
- La estrategia seguida prioriza el uso de **material ya disponible** en laboratorio para contener el coste total del proyecto.
- En caso de no disponer finalmente de los transceptores ópticos en inventario, el coste de la parte de fibra aumentaría de forma significativa, por lo que sería necesario revisar el presupuesto antes de cerrar la propuesta. En la versión antigua de la memoria, la compra de **2 transmisores + 2 receptores HFBR** ya suponía alrededor de **93,46 €** sin contar otros elementos, lo que dejaba el proyecto al límite del presupuesto máximo.

9. Plan de verificación Software

La validación del sistema se realizará **por etapas**, comenzando por la comprobación individual de cada bloque funcional y finalizando con la integración completa del sistema. Este enfoque reduce el riesgo de que un fallo quede oculto dentro del conjunto y permite verificar de forma progresiva el cumplimiento de los requisitos definidos para el proyecto.

ID	Bloque	Qué se hace	Criterio de éxito
T1	Web server (Bloque 1)	Se verifica que **NUCLEO-A** publica la interfaz web y responde a peticiones desde un PC conectado a la red.	La web es accesible desde navegador y la respuesta del servidor es estable.
T2	SNTP/NTP + RTC	Se sincroniza la hora del sistema desde red y se comprueba su conservación mediante RTC.	Las marcas temporales son coherentes antes y después de reinicio o pérdida temporal de conexión.
T3	Memoria no volátil externa	Se prueban operaciones básicas de lectura y escritura de configuración y eventos en memoria externa.	Los datos escritos se recuperan correctamente y permanecen disponibles tras reset o reinicio.
T4	Sensores externos por buses distintos	Se integra un **sensor de temperatura por I²C** y un **sensor de trazabilidad/identificación por SPI**.	Ambos sensores se leen correctamente y entregan valores o eventos coherentes.

T5	Subsistema analógico de medida de consumo	El ADC de **NUCLEO-B** adquiere la señal procedente del subsistema analógico de medida de corriente.	La medida obtenida es consistente y puede compararse de forma razonable con una medida externa de referencia.
T6	Enlace por fibra óptica	Se valida la comunicación serie entre nodos usando la fibra óptica como medio físico.	Existe intercambio correcto de datos entre **NUCLEO-A** y **NUCLEO-B** en ambos sentidos.
T7	Comunicación bidireccional entre nodos	Se envían comandos básicos desde el nodo central y telemetría desde el nodo remoto.	El nodo remoto recibe órdenes y el nodo central recibe medidas/estados de forma consistente.
T8	Integración end-to-end	Se integra web, tiempo, memoria, sensores, consumo y enlace entre nodos en un flujo completo.	La interfaz muestra medidas y eventos con hora coherente, y el sistema mantiene histórico básico de funcionamiento.
T9	Bajo consumo (demo)	**NUCLEO-B** entra en modo de bajo consumo entre adquisiciones y vuelve a activarse mediante RTC o temporizador.	Se observa una reducción de consumo respecto al modo activo y el wake-up periódico funciona correctamente.

10. Plan de verificación "Simulación en caso real"

Con el fin de validar el funcionamiento del sistema en condiciones próximas a su caso de uso, se definirá un **escenario de laboratorio representativo** de un cuadro eléctrico monitorizado. La validación no busca reproducir una instalación industrial completa, sino demostrar de forma controlada que la arquitectura propuesta permite detectar eventos, registrarlos con marca temporal, transmitirlos entre nodos mediante fibra óptica y presentarlos al usuario a través de la interfaz web.

Para ello se empleará un montaje sencillo compuesto por una **caja o recinto cerrado**, una **pequeña carga resistiva** que permita generar calentamiento controlado, el **sensor de temperatura**, el **nodo remoto NUCLEO-B alimentado a pilas**, el **nodo central NUCLEO-A** y el **enlace por fibra óptica** entre ambos. Sobre este entorno se realizarán las siguientes pruebas.

V1. Escenario térmico básico del cuadro

Se montará un recinto cerrado con una pequeña carga resistiva o fuente de calor controlada, de forma que la temperatura interior aumente de manera progresiva. El sensor de temperatura se situará dentro de la caja y el nodo remoto adquirirá periódicamente las medidas.

Resultado esperado:

- La temperatura medida aumenta de forma coherente.
- El nodo remoto transmite las medidas al nodo central.
- La interfaz web muestra la evolución de la variable monitorizada.

V2. Prueba de sobre temperatura y generación de alarma

A partir del montaje anterior, se elevará la temperatura por encima de un umbral previamente configurado mediante una fuente de calor controlada.

Resultado esperado:

- El sistema detecta la superación del umbral.
- Se genera un evento o alarma de sobre temperatura.
- El evento aparece en la interfaz web con marca temporal.
- El evento queda registrado en el histórico almacenado.

V3. Validación del enlace por fibra óptica entre nodos

Se comprobará que la comunicación entre **NUCLEO-B** y **NUCLEO-A** funciona correctamente utilizando la fibra óptica como medio físico del enlace.

Resultado esperado:

- Las medidas y estados enviados por el nodo remoto llegan correctamente al nodo central.
- El nodo central puede reflejar en la interfaz web la información recibida.
- La comunicación se mantiene estable durante la prueba.

V4. Validación del subsistema de medida de consumo

Se medirá el consumo global del nodo remoto mediante el subsistema analógico conectado al ADC y se contrastará con una medida externa de referencia.

Resultado esperado:

- La señal acondicionada del subsistema analógico es legible por el ADC.
- La medida obtenida es consistente con una referencia externa razonable.
- El sistema puede mostrar o registrar el consumo del nodo remoto.

V5. Validación del bajo consumo del nodo remoto

El nodo **NUCLEO-B** se configurará para entrar en modo de bajo consumo entre adquisiciones y activarse de nuevo mediante RTC o temporizador.

Resultado esperado:

- El nodo remoto entra correctamente en modo de ahorro energético.
- Se observa una reducción de consumo respecto al modo activo.
- El sistema despierta periódicamente y continúa enviando medidas.

V6. Validación de trazabilidad / identificación

Se forzará la activación del sensor de trazabilidad o identificación conectado por SPI para generar un evento adicional distinto del térmico.

Resultado esperado:

- El evento de identificación se detecta correctamente.
- Se registra con fecha y hora.
- Puede visualizarse desde la interfaz web o en el histórico del sistema.

V7. Persistencia de eventos e histórico

Tras generar uno o varios eventos, se reiniciará el sistema o una de sus unidades para comprobar que la información relevante permanece almacenada.

Resultado esperado:

- Los eventos previamente registrados continúan disponibles tras el reinicio.
- Las marcas temporales se conservan de forma coherente.
- La memoria no volátil externa cumple su función de persistencia.

V8. Simulación de fallo controlado de comunicación

Se provocará una interrupción controlada del enlace entre nodos, por ejemplo, desconectando temporalmente la fibra óptica.

Resultado esperado:

- El sistema detecta la pérdida de comunicación o ausencia de actualización del nodo remoto.
- Se refleja un estado anómalo, aviso o evento de fallo de enlace.
- Tras restablecer la conexión, el sistema recupera el funcionamiento normal.

V9. Prueba final integrada del sistema completo

Finalmente, se ejecutará una secuencia completa de funcionamiento del sistema: operación normal, aumento de temperatura, generación de evento, transmisión por fibra, registro en memoria y visualización en la interfaz web.

Resultado esperado:

- El sistema opera de extremo a extremo sin incoherencias funcionales.
- Los eventos aparecen con su marca temporal correspondiente.
- La arquitectura completa queda validada en un escenario representativo de uso.

11. Riesgos técnicos (ampliados) y mitigaciones

La propuesta Sentinel E combina varios bloques con dificultad de integración real: servidor web, sincronización horaria, memoria externa, enlace por fibra óptica, sensado analógico y gestión de bajo consumo en un nodo autónomo a pilas. Por ello, además de definir la arquitectura, resulta necesario identificar los principales riesgos técnicos del proyecto y las medidas previstas para reducir su impacto durante el desarrollo. Esta evaluación se alinea con los requisitos obligatorios del Bloque 2 y con la necesidad de mantener un alcance realista dentro del tiempo y presupuesto disponibles.

Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación
Servidor web + Ethernet + LwIP: integración inicial más compleja de lo previsto	Alta	Media	Reutilizar el servidor web ya desarrollado en el Bloque 1 y partir de una interfaz mínima. Congelar pronto el alcance de la UI y añadir mejoras sólo si el núcleo del sistema ya funciona.
SNTP/NTP + RTC: hora incorrecta, desincronización o marcas temporales inconsistentes	Media	Media	Implementar primero sincronización horaria básica y validar que la hora se conserva mediante RTC. Probar reinicios, pérdida de conexión y persistencia de timestamps en eventos e histórico.
Fibra óptica: fallos de integración en el enlace físico entre nodos	Alta	Media	Validar primero la comunicación serie entre placas de forma local y, una vez estable, migrar al medio físico en fibra óptica. Mantener el protocolo de intercambio lo más simple posible en la primera iteración.
Protocolo de intercambio entre nodos demasiado complejo	Media	Media	Empezar con una trama simple para envío de medidas, estados y eventos. Añadir mecanismos extra de robustez sólo si son necesarios tras las primeras pruebas.
Medida analógica de consumo: ruido, offset o mala adaptación al ADC	Alta	Media	Diseñar el subsistema analógico con sensado, amplificación y filtrado simples; realizar calibración básica y validar las medidas frente a un multímetro.
Bajo consumo en NUCLEO-B: reducción de consumo menor de la esperada	Media	Alta	Implementar Stop Mode con wake-up por RTC y EXTI, ambos probados de forma independiente antes de la integración. Comparar consumo en Run vs Stop con el subsistema analógico y con medida externa de referencia para validar la reducción del consumo real.
Memoria no volátil externa: pérdida o corrupción de datos tras reset o corte de alimentación	Alta	Media	Guardar parámetros e histórico mediante estructuras simples y robustas, con escritura controlada y validación de lectura tras reinicio.
Selección de sensores o buses no totalmente cerrada	Media	Media	Mantener desde esta fase una versión estable del sistema con dos sensores por buses distintos, evitando cambiar sensores durante el desarrollo salvo causa justificada.
Presupuesto elevado, especialmente en la parte de fibra óptica	Alta	Media	Priorizar material disponible en laboratorio y dejar claramente separado el material inventariado del material a comprar. Mantener una versión mínima viable que cumpla requisitos sin añadir extras costosos.
Plazos: exceso de funcionalidades respecto al tiempo real disponible	Alta	Alta	Definir como objetivo obligatorio una versión mínima viable que cubra los requisitos R1–R9. Las ampliaciones de interfaz, sensores o funcionalidades extra sólo se abordarán si el sistema base ya está verificado.
Compras o disponibilidad de componentes: stock limitado o tiempos de entrega	Media	Media	Contar con alternativas equivalentes y, cuando sea posible, basar la propuesta en componentes ya disponibles en laboratorio para no bloquear el calendario del proyecto.

12. Referencias y documentos de partida

Documentos del curso / inventario

• Especificaciones mínimas del proyecto 2026 (Bloque 2).

• Inventario ISE (material disponible).

Documentación técnica:

- LwIP SNTP module (descripción y API). Enlace
- STM32CubeF4 – ejemplo HTTP server para STM32F429ZI-Nucleo. Enlace
- ST Community – SNTP sobre LwIP y RTC en STM32. Enlace
- Broadcom HFBR-1414Z – hoja de datos (alcance km). Enlace
- Mouser HFBR-1414Z – distancia de transmisión (2.7 km) y precio. Enlace
- Mouser HFBR-2412TZ – precio. Enlace
- NXP MFRC522 datasheet (SPI). Enlace
- TI INA180 datasheet (amplificador de corriente, salida analógica). Enlace
- DigiKey W25Q128JVSIQ-TR – precio orientativo. Enlace
- CPC/Farnell – latiguillo ST-ST dúplex 10 m (precio orientativo). Enlace
- Farnell – NUCLEO-F429ZI (precio orientativo). Enlace